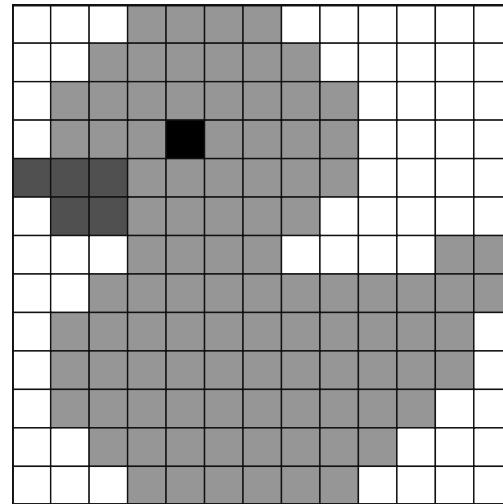
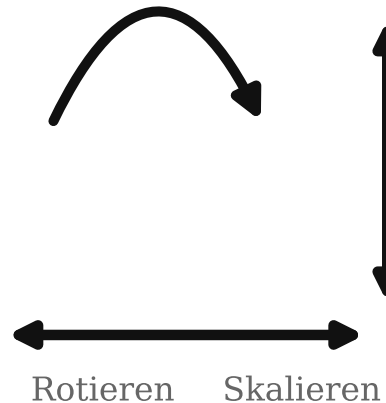


Singulärwertzerlegung

Singular Value Decomposition (SVD)

Erklärt anhand von Bildkomprimierung

Warum hilft SVD bei Bildkomprimierung?



Ein Bild als Matrix aus Pixelwerten

Ein Graustufenbild ist im Kern eine Matrix: jeder Eintrag steht für einen Pixelwert.

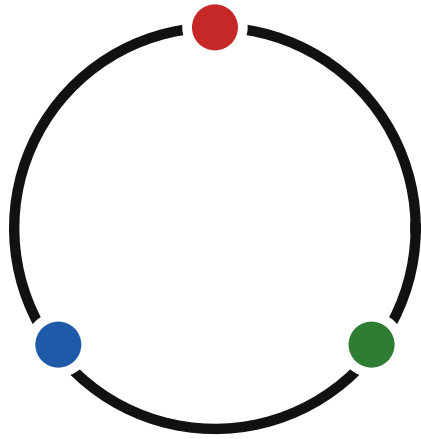
Die SVD findet in dieser Matrix die wichtigsten Muster zuerst. Für eine komprimierte Näherung speichern wir nicht mehr jeden einzelnen Pixelwert, sondern nur die stärksten Muster und ihre Gewichte.

$$A \approx U_k \Sigma_k V_k^T$$

Je kleiner k ist, desto weniger Daten müssen gespeichert werden. Das Bild verliert Details, bleibt aber oft erstaunlich gut erkennbar.

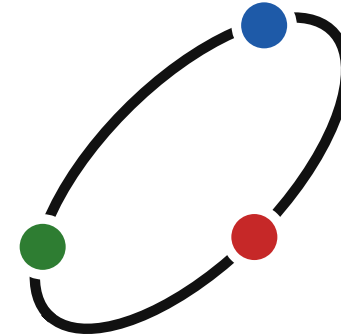
Von einer Form zur anderen

Bevor wir Bilder komprimieren, betrachten wir eine einfachere Frage: Wie kann eine lineare Abbildung einen Kreis in ein gedrehtes Oval verwandeln?



Ausgangsform

lineare Transformation



Zielbild

Die Idee: Rotation, Streckung, Rotation

1. Rotation

Koordinatensystem passend ausrichten.

$$R_{-90^\circ} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

→

2. Streckung

Eine Achse stauchen, die andere unverändert lassen.

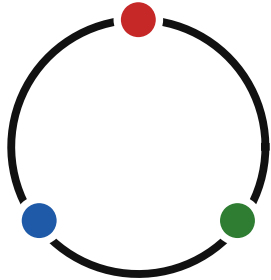
$$\Sigma = \begin{pmatrix} 0.45 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

→

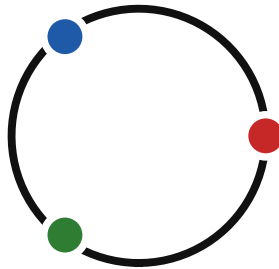
3. Rotation

Das Ergebnis in die Zielrichtung drehen.

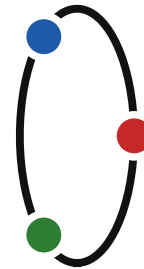
$$R_{-45^\circ} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$



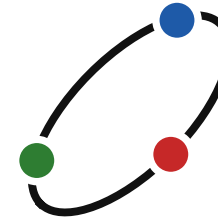
Start



Rotation



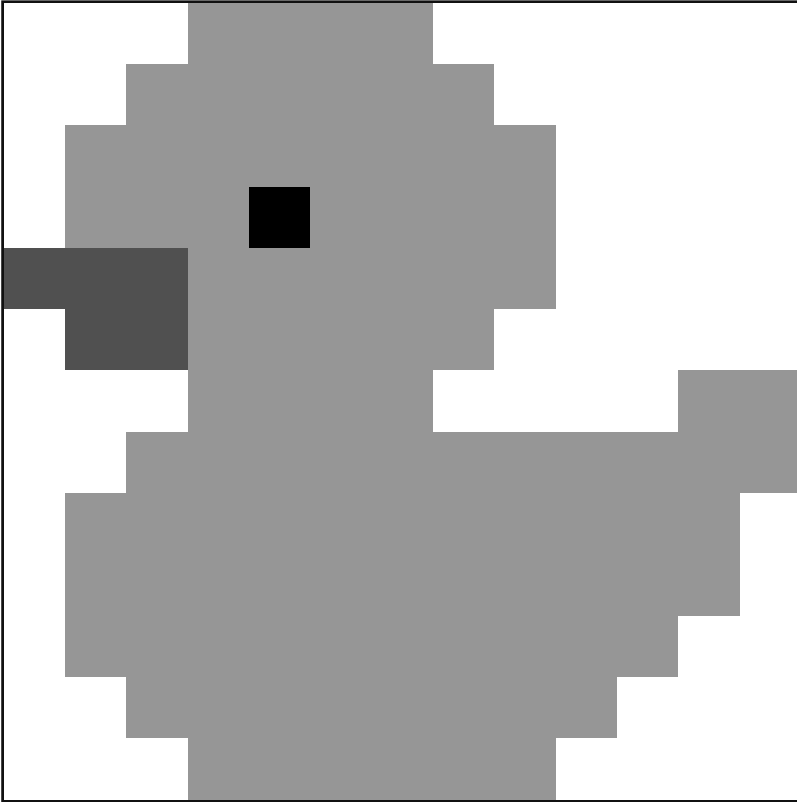
Streckung



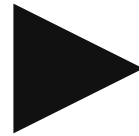
Rotation

$$A = R_{-45^\circ} \Sigma R_{-90^\circ}$$

Bild als Matrix



Bild



255	255	255	150	150	150	150	255	255	255	255	255	255
255	255	150	150	150	150	150	150	255	255	255	255	255
255	150	150	150	150	150	150	150	150	255	255	255	255
255	150	150	150	0	150	150	150	150	255	255	255	255
80	80	80	150	150	150	150	150	150	255	255	255	255
255	80	80	150	150	150	150	150	255	255	255	255	255
255	255	255	150	150	150	150	255	255	255	255	150	150
255	255	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
255	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	255
255	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	255
255	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	255	255
255	255	150	150	150	150	150	150	150	150	255	255	255
255	255	255	150	150	150	150	150	150	255	255	255	255

Matrixwerte 0 bis 255

Was bedeutet die SVD-Zerlegung?

$$A = U \Sigma V^T$$

U

Zweite Drehung oder
Spiegelung
Ausrichtung im Zielraum

Σ

Streckung oder Stauchung
Singulärwerte auf der
Diagonalen

V^T

Erste Drehung oder
Spiegelung
Wahl der Eingangsrichtungen

SVD steht für **Singular Value Decomposition**, auf Deutsch **Singularwertzerlegung**.

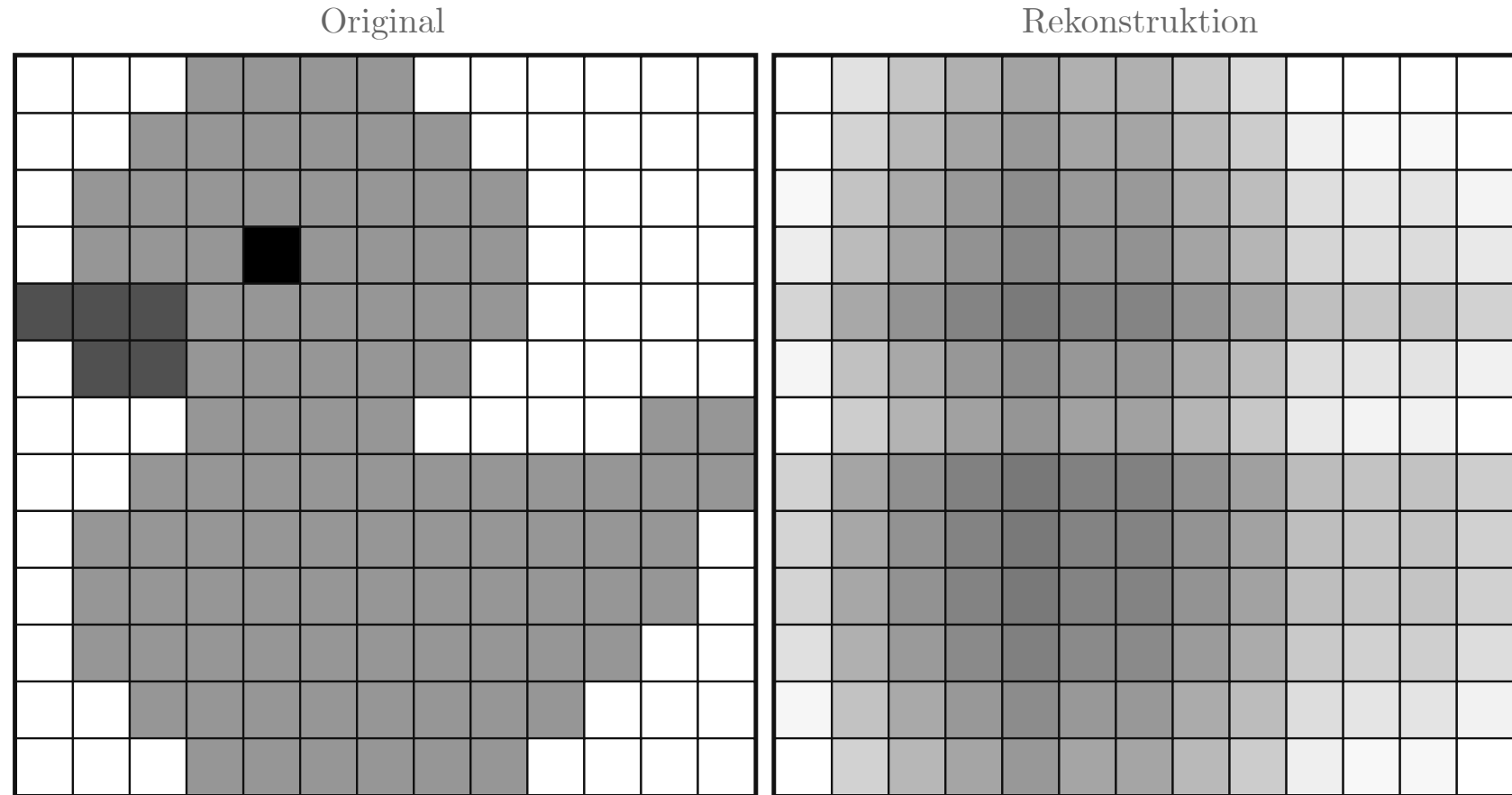
Rang-k-Näherung der Ente

Mit jedem Rang kommt ein weiteres Muster dazu:

$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T.$$

Der Slider berechnet die Rekonstruktion aus den SVD-Faktoren neu. Kleine Ränge speichern wenig, verlieren aber Details. Größere Ränge nähern sich der Originalmatrix an.

Rang k = 1  27 statt 169 Zahlen



Rang-k-Näherung von Albert Einstein

Das gleiche Prinzip funktioniert auch für ein echtes Graustufenbild:

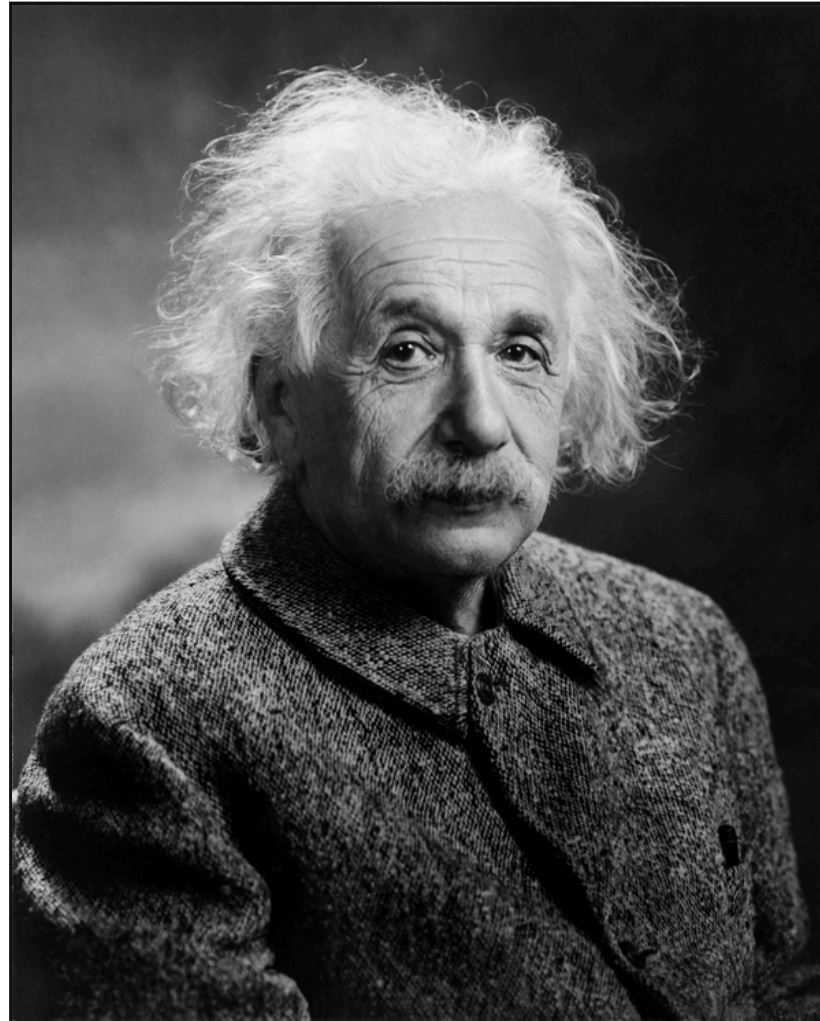
$$A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^T.$$

Hier wird das Einstein-Bild aus der hochauflösenden Vorlage als Matrix zerlegt. Kleine Ränge zeigen zuerst die grobe Struktur; höhere Ränge ergänzen Details, Kanten und feine Kontraste.

Rang $k = 1$

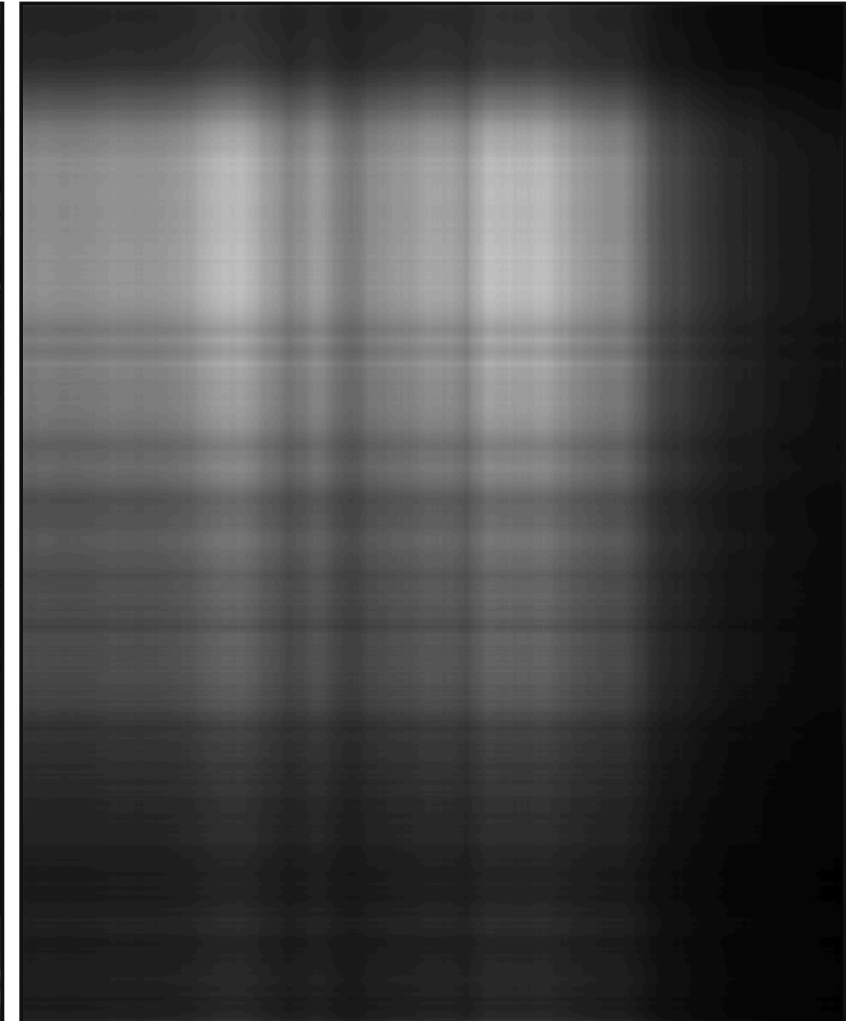


Original

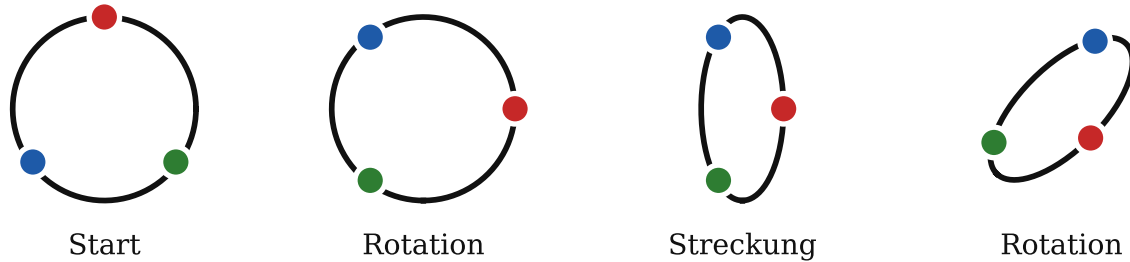


1344 statt 445800 Zahlen

Rekonstruktion



Was daran schon SVD ist und was noch fehlt



Diese Zerlegung zeigt das Grundprinzip der SVD: Eine kompliziertere lineare Abbildung wird in einfache geometrische Bausteine zerlegt.

Unser Beispiel ist didaktisch vereinfacht: Es zeigt die geometrische Idee, aber noch nicht die vollständige SVD-Definition mit sortierten Singulärwerten, Vorzeichenwahl und allgemeiner Matrixgröße.

$$A = U \Sigma V^T$$

U : zweite Drehung oder Spiegelung im Zielraum

Σ : Streckung oder Stauchung durch Singulärwerte

V^T : erste Drehung oder Spiegelung der Eingangsrichtungen